

PROCEDIMENTO INTERNO OPERACIONAL
PIO-MGG-032

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE
SECAGEM DE DISPERSÃO DE GRAFENO POR
SPRAY DRYER**

PLANTA PILOTO DE PRODUÇÃO DE GRAFENO
MGGRAFENO

MAIO/2020

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032 REV. 01 26/05/2020
---	---	---

Sumário

1	OBJETIVO.....	3
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	3
3	SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS	3
4	REFERÊNCIAS.....	3
4.1	Referências técnicas	3
5	RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	3
6	DESCRIÇÕES DO PROCESSO	3
6.1	Generalidades	4
6.2	Características dos equipamentos.....	5
6.2.1	Spray dryer.....	5
6.2.2	Exaustor	6
6.3	Precauções quanto à segurança	6
6.3.1	Equipamentos de Proteção Individual	7
6.3.2	Requisitos de operação	8
6.3	Equipamentos	8
6.4	Materiais aplicados	9
6.5	Identificação dos produtos	9
6.6	Inspeção Prévia para Operação	9
6.7	Montagem do equipamento.....	10
6.7.1	Montagem da Câmara	10
6.7.2	Regulagem do ar comprimido	14
6.7.3	Acoplamento da bomba	16
6.7.4	Sistema de filtração	16
6.8	Acionamento.....	19
6.9	Parada de operação	22
6.10	Desmontagem e limpeza.....	22
7	REGISTROS	24

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032 REV. 01 26/05/2020
---	---	--------------------------------------

1 OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes necessárias para a operação do equipamento spray dryer em escala piloto, para secagem da dispersão de grafeno A.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se à equipe da **Planta Piloto de Produção de Grafeno sub frente Acabamento**, localizada no prédio 21 do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN.

3 SIGLAS, NOMES E ABREVIATURAS

Para os efeitos deste documento, aplicam-se as seguintes abreviaturas:

CDTN: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais

Codemge: Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

4 REFERÊNCIAS

4.1 Referências técnicas

Manual de uso dos equipamentos Spray Dryer LabMaq.

5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Cabe ao Pesquisador Especialista a responsabilidade de seleção e desenvolvimento dos processos de secagem e acabamento do grafeno.

Cabe aos técnicos a responsabilidade pela execução das atividades segundo o procedimento disponível, pelo cumprimento dos requisitos de segurança e pelo controle das amostras que serão geradas no processamento.

É também de responsabilidade dos técnicos o recebimento e controle dos insumos necessários para o processo.

As ações necessárias para a realização das operações de secagem devem estar de acordo com este procedimento e em acordo com os requisitos de saúde, segurança, e meio ambiente.

6 DESCRIÇÕES DO PROCESSO

O processo de produção atualmente abordado na Planta Piloto encontra-se subdividido nos seguintes módulos: preparação, conversão grafite/grafeno, separação, secagem e acabamento. Na secagem do grafeno são realizadas as

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 3 de 27
--	----------------------------------	-------------------

[illegible]

No equipamento o fluido com o material a ser seco é bombeado para o bico atomizador juntamente com o gás secante, onde passam por um orifício de pequeno diâmetro. Sendo assim, o produto a ser seco é dispersado em forma de pequenas gotículas sob uma corrente de ar quente. Quando um produto encontra uma corrente de ar com baixa umidade e elevada temperatura, é formada espontaneamente uma diferença de temperatura e pressão parcial de água entre o produto e o ar, resultando uma transferência de energia na forma de calor do ar para o produto e uma transferência de água do produto para o ar, obtendo-se assim um pó com baixo teor de umidade.



6.2 Características dos equipamentos

6.2.1 Spray dryer

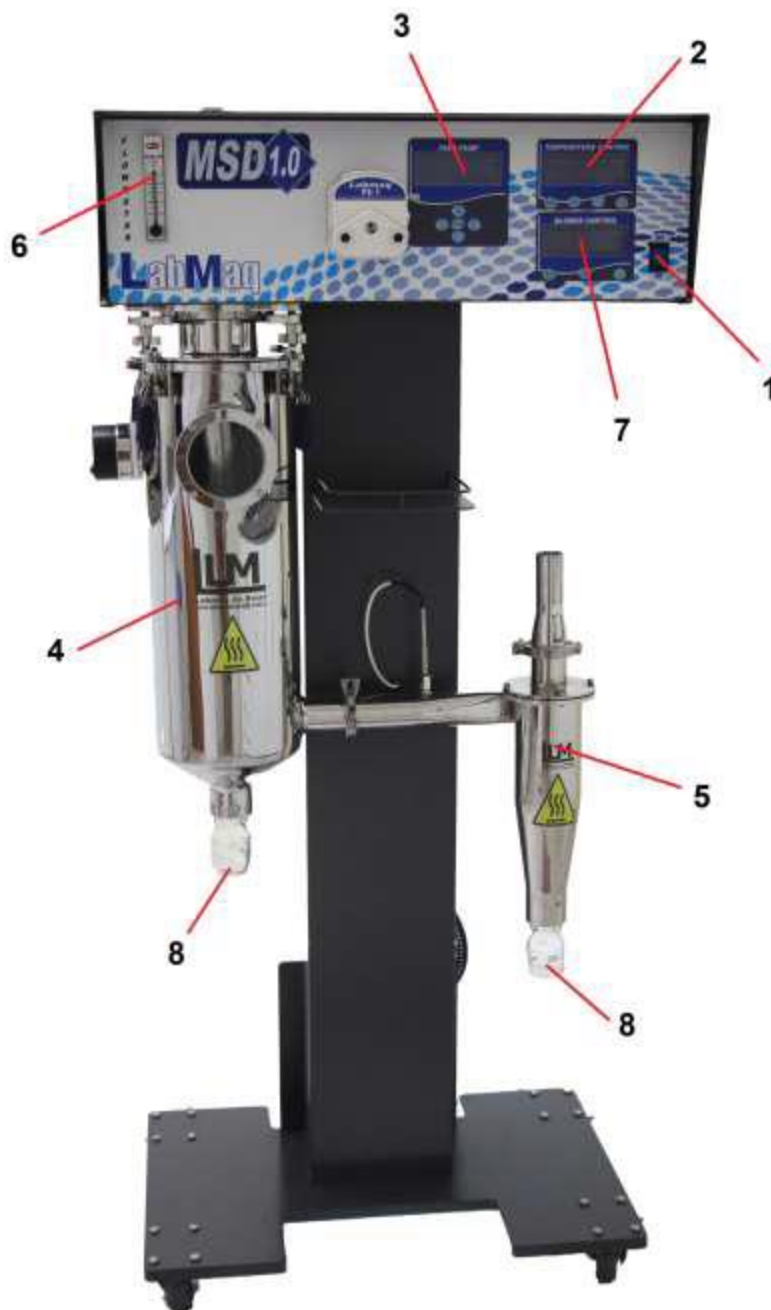


Figura 2: Imagem do equipamento MSDi 1.0 com identificação de cada um de seus principais sistemas:
1) Chave geral 2) Controle do aquecimento; 3) Controle de bombeamento de líquido; 4) Câmara de secagem; 5) Ciclone; 6) Rotâmetro; 7) Controle da vazão do soprador; 8) Local par recipientes de coleta de material seco.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020

6.2.2 Exaustor



Figura 3: Imagem sistema de exaustão de ar para coleta de partículas suspensas.

6.3. Precauções quanto à segurança

Deverá ser adotado o uso de alguns equipamentos de segurança para manipulação de pós e execução da produção afim de evitar contato e contaminação com as amostras.

6.3.1 Equipamentos de Proteção Individual

Óculos de segurança	Para usos gerais. Um par de óculos deve ser resistente aos produtos manuseados e não limitar o campo de visão ou distorcer imagens. Também precisa ser confortável ao uso e de fácil limpeza. No caso de possível vazamento, devem ser usados óculos de segurança com vedação.
Jaleco	Para usos gerais. O equipamento de proteção individual é imprescindível para uma prática segura em serviços de saúde, pois protege o profissional dos riscos de contaminação da pele por respingos.
Luva nitrílica (Azul)	Para usos gerais. É fundamental que as luvas sejam supervisionadas antes e depois de cada uso, em busca de sinais de deterioração, orifícios, ressecamento ou descoloração, entre outros fatores. Igualmente importante é lavar as mãos antes e após a utilização.
Máscara respiratória	Para manipulação de partículas nano. As máscaras impedem a inalação de partículas suspensas.
Calçado de segurança	Para usos gerais. Apropriados para os riscos contra os quais se quer proteger: mecânicos, químicos, elétricos e de queda. Também precisa ser confortável ao uso e de fácil limpeza.

6.3.2 Requisitos de operação

Usar equipamentos de proteção individual e coletiva em todas as operações.

6.3 Equipamentos

Equipamentos	
	Spray Dryer Fabricante: Lab Maq
	Balança Semi-Analítica
	Sistema de exaustão de pós Fabricante: Nederman

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032 REV. 01 26/05/2020
---	---	---

6.4 Materiais aplicados

Para a operação de secagem da dispersão por spray drying são necessários os seguintes materiais:

- Mangueira translúcida ¼”;
- Abraçadeiras Tri-Clamp;
- Anéis de vedação Tri-Clamp;
- 2 Frascos de vidro com rosca;
- Etiquetadora;
- Béquer;
- Espátulas;
- Potes de plástico para armazenamento.

6.5 Identificação dos produtos

- O material produzido será codificado seguindo o rastreamento do módulo de separação.
- Assim sendo, o lote de cada amostra será composto pelos seguintes caracteres, nesta ordem:

Caracteres iniciais compostos por ano/mês/dia (AAAAMMDD) da produção da batelada, seguido pelos caracteres referentes ao módulo de conversão e separação:

Ex.: 20190201Pa_d01

- Na sequência segue a identificação referente ao processo de secagem:

Caracteres **sd** referente ao produto obtido na secagem por spray drying e **lf** para o produto obtido na secagem por liofilização.

Ex.: 20190201Pa_d01_sd

6.6 Inspeção Prévia para Operação

Acompanhar e preencher o CHECK-LIST - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying do módulo de acabamento, em anexo.

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 9 de 27
--	--	---------------------------------

6.7 Montagem do equipamento

- O equipamento LM MSDi 1.0 já vem com a parte mecânica toda modulada e montada. Porém alguns itens do equipamento são desmontáveis, de maneira a permitir a lavagem e higienização após o uso. A seguir tem-se a sequência correta de montagem:

6.7.1 Montagem da Câmara

- O primeiro item a ser montado deve ser o acessório correspondente à câmara de secagem, podendo ser ele em **vidro** ou em **inox**. Após a definição do acessório a serem utilizados prosseguir a montagem.
- Desaperte os parafusos do flange de acoplamento da câmara ao equipamento, sem desrosqueá-lo totalmente.
- Segurando firme com as duas mãos, apoie a câmara no flange (1, Figura 4). Quando a câmara estiver seguramente apoiada, rosqueie os parafusos igualmente, com leve aperto (2, Figura 4).



Figura 4: Montagem da câmara de secagem do MSDi 1.0.

- Direcione a câmara de maneira que o bocal da saída lateral inferior (Figura 5) fique paralelo ao painel.
- Faça o acoplamento da câmara e do ciclone através da abraçadeira, como mostrado na Figura 5.
- Observe se as partes estão bem fixadas para evitar possíveis vazamentos de ar, o que pode prejudicar a secagem do material e acarretar em perda de pó.



neographene

UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020



Figura 5: Posicionamento da câmara de secagem e do Ciclone separador de pó.

- Acoplar o sensor de temperatura na posição 1 conforme indicado na Figura 6.

ATENÇÃO

No caso da utilização do acessório de vidro, acoplar juntamente com o sensor de temperatura o anel de aterramento, Figura 7.

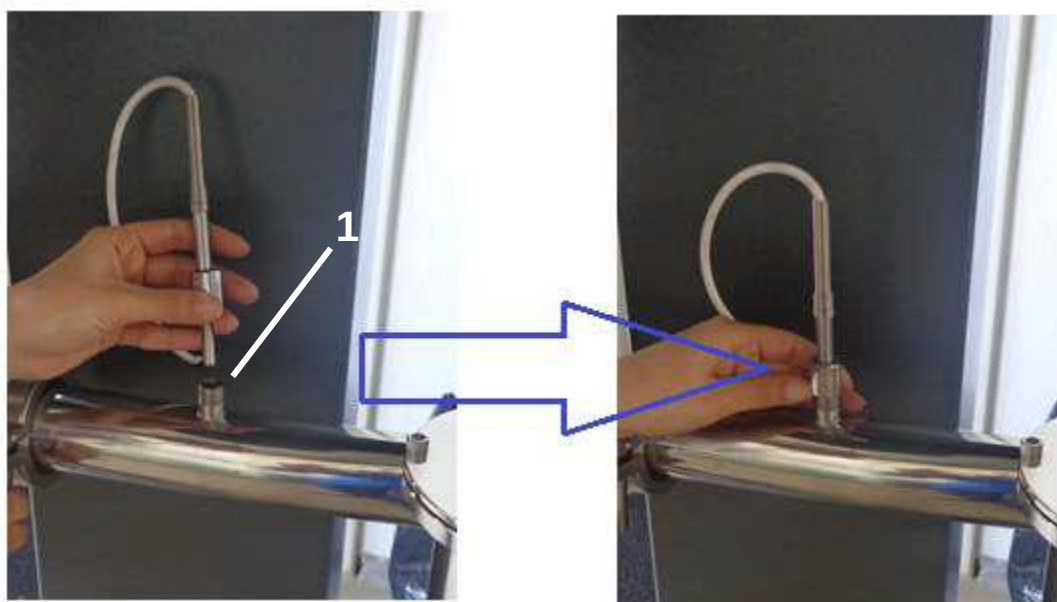


Figura 6: Posicionamento do sensor de temperatura.

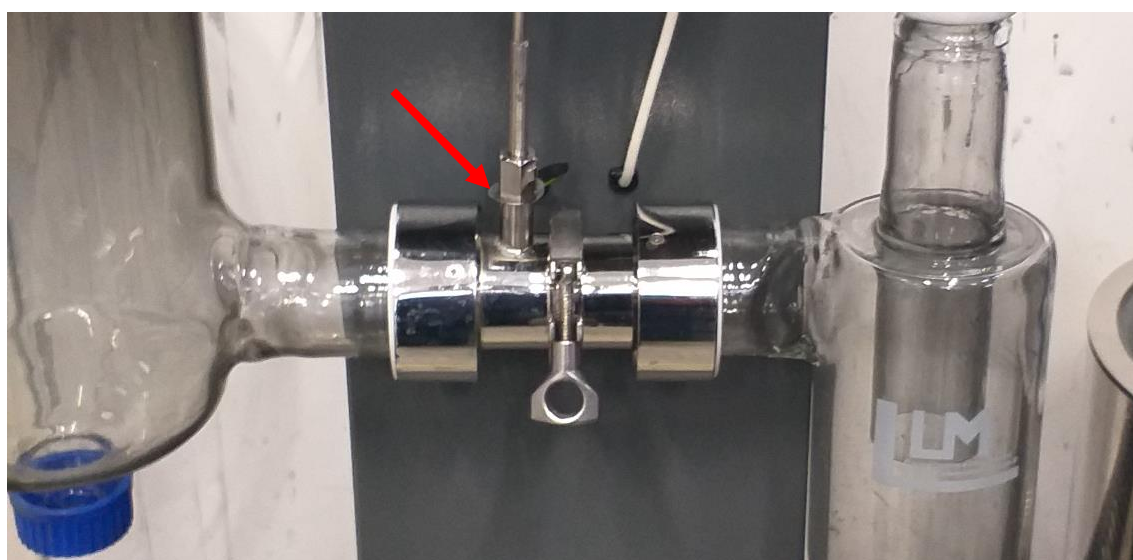


Figura 7: Posicionamento do anel de aterramento.

- Após a montagem da câmara e ciclone, o bico atomizador já pode ser também acoplado ao secador.
- Conforme a Figura 8, o bico deve ser inserido pelo topo do corpo em aço na tampa do MSDi 1.0.



neographene

UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020



Figura 8: Montagem do bico atomizador.

- Depois que o bico for inserido rosquear a peça 1, Figura 9, para fixá-la ao sistema.



Figura 9: Fixação do bico atomizador.



- Acoplar as mangueiras de ar comprimido (1, Figura 10) e alimentação de líquido (2, Figura 10). As duas outras conexões para mangueiras que podem ser vistas no bico atomizador são para resfriamento ou aquecimento do bico durante a operação de secagem, caso necessário, e correspondem à entrada (3, Figura 10) e saída (4, Figura 10) do fluido de resfriamento/aquecimento.



Figura 10: Acoplamento de mangueiras ao bico.

Observação: A conexão para a mangueira de ar comprimido é do tipo “engate rápido”, e para conectá-la basta empurrar a mangueira contra a conexão. Para desconectar, pressione o anel de plástico azul contra o corpo de metal da conexão enquanto puxa a mangueira.

6.7.2 Regulagem do ar comprimido

O ar comprimido deve ter sua pressão regulada para melhor desempenho do equipamento MSDi 1.0. Na parte traseira do corpo do equipamento está localizada uma válvula reguladora de pressão também chamada de filtro regulador de ar comprimido. Antes de iniciar qualquer operação, a pressão do ar deve ser regulada. Para uma atomização de boa qualidade que a pressão esteja entre 4 a 6 bar.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020

- Puxe a válvula (item 1, Figura 11) girando-a no sentido indicado para aumentar ou diminuir o valor da pressão. Após o ajuste pressione-a para travar a mesma.
- A pressão pode ser vista no manômetro (2, Figura 11).
- O item 3 da Figura 11 mostra o dispositivo de purga, este dispositivo deve ser acionado para retirada de água do sistema. Para isso, basta pressioná-lo para cima.
- A conexão com o compressor ou linha de ar comprimido deve ser feita através do item 4 (Figura 11).

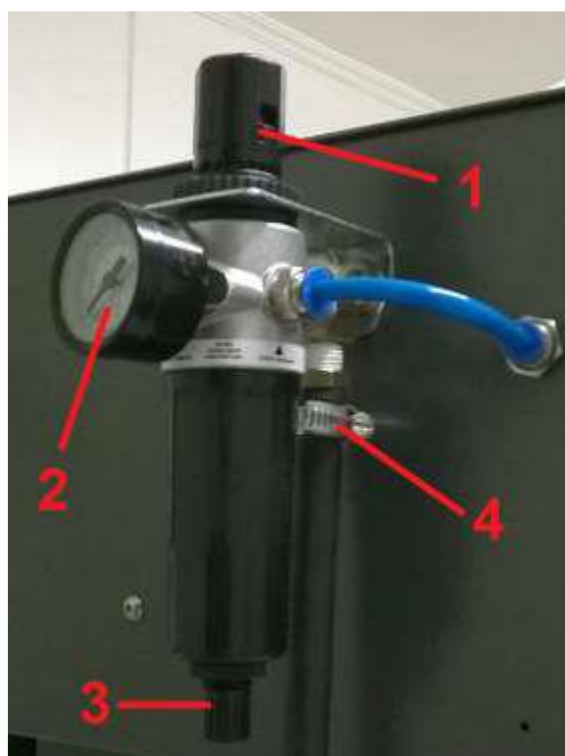


Figura 11: Filtro regulador de ar comprimido. 1) Válvula reguladora de pressão. 2) Manômetro. 3) Dispositivo de purga. 4) Conexão para compressor ou linha de ar comprimido.

- Após a regulagem da pressão, ajuste a vazão do ar comprimido através do rotâmetro, Figura 12, também conhecido como fluxômetro. Para seu ajuste rotacione o botão (preto) girando-o no sentido anti-horário. Para desligá-lo é só girar totalmente no sentido horário. Como a qualidade da atomização também está relacionada com a vazão de ar comprimido, sugerimos que a vazão seja regulada **acima de 30 L/min**.



Figura 12: Painel frontal do MSDi 1.0.

6.7.3 Acoplamento da bomba

- Antes de iniciar a operação, é preciso também acoplar o sistema de bombeamento de líquido. Basta acoplar a mangueira de silicone que sai da cabeça da bomba peristáltica à conexão existente no bico atomizador. Esta conexão é do tipo "bico de gás" (2, Figura 10).
- Posicione a mangueira na cabeça da bomba, Figura 13, e feche a alavanca prendendo a mangueira.

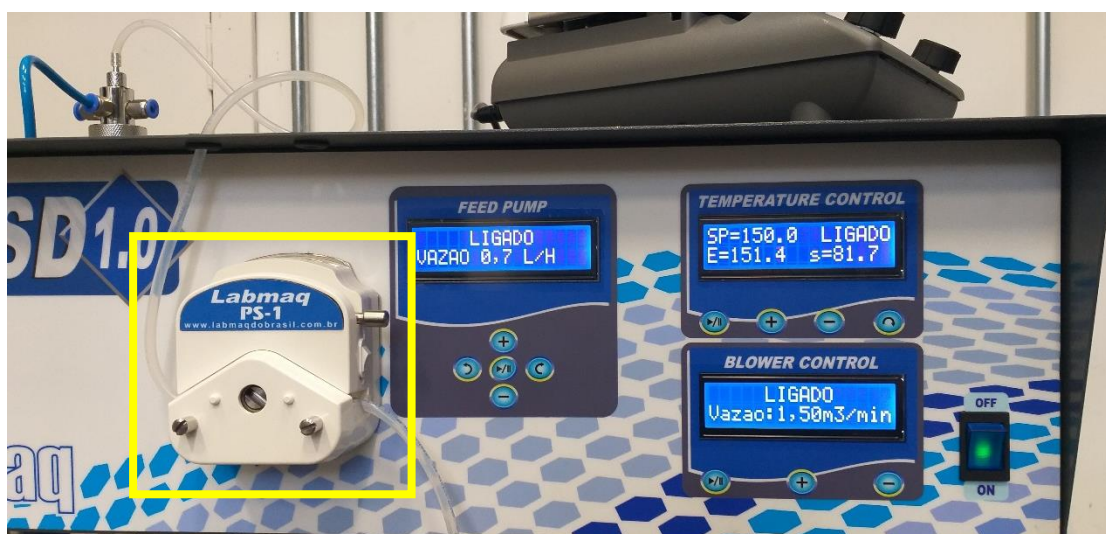


Figura 13: Acoplamento da mangueira de alimentação.

6.7.4 Sistema de filtração

- Acople a saída do ciclone uma mangueira de alumínio e então o filtro de tecido utilizado para limpeza do ar que sai do ciclone, Figura 14.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS
neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020



Figura 14: Sistema de filtração de ar.

- Antes de iniciar a secagem do produto posicione o exaustor de pos na saída do filtro, Figura 15.



Figura 15: Posicionamento do sistema de exaustão.



UMA EMPRESA
DE MINAS GERAIS

neographene

Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying

PIO-MGG-032

REV. 01
26/05/2020

- Ligar o sistema de exaustão girando a chave para a posição vertical, Figura 16.



Figura 16: Controle do sistema de exaustão.

- A entrada de ar do soprador, indicada na Figura 17, deve ser observada a cada início de processo. Recomenda-se a limpeza diária com jatos de ar e/ou a limpeza com auxílio de uma esponja macia úmida (não molhada). Se necessário, utilize uma espátula, para retirada de sujeiras incrustadas.



Figura 17: Entrada de ar do soprador.

6.8 Acionamento

- Para iniciar a operação do *Spray dryer*, acione a chave geral, indicada na Figura 18, ela fica no canto inferior direito do painel frontal. Ao acioná-la todos os sistemas de controle serão acesos.

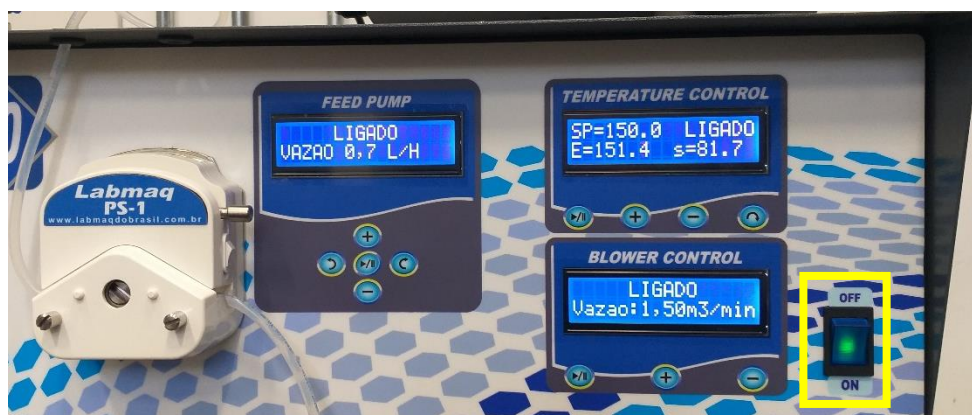


Figura 18: Chave geral do equipamento (ON/OFF).

- Após ligar a chave geral, o sistema de fornecimento de ar pode ser acionado. Para isso, aperte a tecla  (Figura 19), em seguida aparecerá no LCD a indicação LIGADO, para regular a vazão de ar do sistema, utilize as teclas  e ; no sistema de controle de ar indicado na Figura 19.



Figura 19: Controle de vazão de ar do soprador.

- Quando ele for ligado, iniciará sempre na **vazão mínima do soprador**, ou seja, **0,64 m³/min**;

- Para desligar o soprador basta pressionar a tecla . A **vazão máxima** do ar de secagem é **1,95 m³/min.**
- Após acionar o soprador, o sistema de controle de temperatura/aquecedor pode ser acionado. O aquecimento somente ativa-se quando o soprador está ligado, ou seja, com o soprador desligado a energia é automaticamente cortada do aquecedor. Este é um dispositivo de segurança do equipamento.



Figura 20: Controle de Temperatura do Sistema.

- Selecione a temperatura que deseja controlar entrada ou saída, para isso, utilize a tecla  (Figura 20); quando **E** (temperatura de entrada) estiver em maiúsculo, significa que a temperatura controlada é a de entrada, quando o **S** (temperatura de saída) estiver maiúsculo, a temperatura de controle é a de saída.
- Após a seleção, escolha o valor da temperatura desejada, através das teclas  e . Em seguida, acione o aquecimento na tecla . Observe que aparecerá a mensagem LIGADO.

Observação: é impossível controlar as duas temperaturas ao mesmo tempo, quando uma for selecionada, a outra é a resposta do sistema, através da interação das variáveis: vazão do soprador, vazão de bombeamento e a temperatura selecionada. Para operar o equipamento na **temperatura máxima de entrada de 180°C**, ou na **máxima de saída de 120°C**, a vazão máxima de ar (do soprador) para atingir estas temperaturas é de 1,65m³/min, isto ocorre devido ao ponto de equilíbrio entre estas variáveis.

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032
		REV. 01 26/05/2020

- Iniciar a operação bombeando primeiramente água, aperte a tecla  Figura 21. O bombeamento será iniciado no sentido anti-horário, na **vazão mínima de 0,2 L/h.**
- Para ajuste do valor da vazão desejada utilize as teclas  e  (Figura 21). Ajuste a vazão por pequenos incrementos de 0,1 L/h até a vazão desejada. **Vazão máxima de 1,0 L/h.**
- As teclas  e  são utilizadas para alterar o sentido de rotação do bombeamento, dependendo da necessidade.



Figura 21: Sistema de controle de bombeamento.

Atenção

Realize **imprescindivelmente** a estabilização do equipamento com água antes de se colocar o produto a ser seco. Se o equipamento for estabilizado a seco, haverá um aquecimento excessivo do bico atomizador o que pode levar ao entupimento do bico quando na atomização do produto. Por isso, ao se estabilizar a temperatura com atomização de água, reduz-se consideravelmente o risco de entupimento.

Idealmente deve-se deixar a temperatura estabilizar secando água na vazão em que será feita a secagem e quando a temperatura estiver estável passa-se diretamente da secagem de água para o produto.

Nunca ligue o bombeamento sem o ar comprimido estar acionado, pois desta forma irá gotejar na câmara e não ocorrerá o processo adequado de atomização, prejudicando a secagem.

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 21 de 27
--	----------------------------------	--------------------

6.9 Parada de operação

- Para finalização da operação, primeiramente transfira a alimentação para água. Bombear água por alguns minutos para limpeza inicial do bico de atomização e da bomba.
- Em seguida finalize a operação da bomba. Aperte a tecla de pausa da Figura 21.
- Desligar o aquecedor, pressionar a tecla pausa, Figura 20.
- Após desligar o aquecedor, espere que a temperatura de entrada atinja 50°C ou menos e então desligue o soprador. Este procedimento é necessário para resfriar o sistema, aumenta a vida útil da resistência elétrica.
- Desligue o soprador, aperte a tecla pausa, Figura 19.
- Em seguida, a chave geral do equipamento pode ser desligada, Figura 18.
- Recolher os produtos gerados nos frascos coletores do equipamento.

6.10 Limpeza

- Após o desligar o equipamento, proceder a etapa de desmontagem e limpeza do mesmo.
- Desconectar as mangueiras de alimentação, ar comprimido e refrigeração conectadas ao bico.
- Desconectar o bico do corpo do equipamento. As partes rosqueáveis do bico devem ser desmontadas para melhor lavagem e limpeza. Para limpeza difícil, as partes podem ser deixadas de molho em soluções de água e detergente, NaOH 0,1 M, ou etanol. Aconselha-se também, quando necessário e possível, colocar o bico atomizador em banho ultrassônico.
- A Figura 22 mostra as partes do bico atomizador que devem ser desmontadas para facilitar a sua limpeza. Na Figura 22, a capa de ar (1), a porca (2), a capa de fluido (3) e o anel distribuidor (4) podem ser desrosqueados do corpo extensor do bico (5).



Figura 22: Partes do bico atomizador.

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032 REV. 01 26/05/2020
---	---	--

Atenção

Muito cuidado no manuseio destas pequenas partes do bico atomizador, pois choques mecânicos devido a quedas podem ocasionar deformações que, mesmo pequenas, podem prejudicar o funcionamento do bico. Grande parte dos problemas relacionados ao produto seco se deve a deformações deste bico decorrentes da má utilização.

- Após desconectar o bico, as partes em inox ou vidro podem ser desmontadas. Desconecte primeiro a ciclone e depois a câmara de secagem. Estes podem ser lavados normalmente com água e sabão. A abraçadeira tipo TC assim como o anel de vedação que une as partes também devem ser lavados.
- O filtro de tecido do sistema de filtração deve ser retirado e lavado ao final de três processos de secagem, ou quando perceber aumento de pressão no filtro durante o processo. É importante mantê-lo limpo para garantir o perfeito funcionamento do spray dryer.
- A mangueira de conexão do sistema de filtração (em alumínio) deve ser limpa sempre que houver acúmulo de sólidos. A limpeza deve ser realizada com auxílio de ar comprimido.
- O seu equipamento é constituído de partes em aço inoxidável e outras partes que receberam pintura eletrostática a pó. A parte em aço inoxidável em que a câmara de secagem é acoplada deve ser limpa freqüentemente, pois pode acumular pó. Para tanto use um pano umedecido com água e sabão e/ou etanol.
- Para o corpo externo do equipamento, o qual é todo em pintura eletrostática a pó, deve ser limpo apenas com um pano levemente umedecido com água e sabão. Um pano seco também pode ser usado para retirar poeiras e pós.
- Desligar o sistema de exaustão.

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 23 de 27
--	----------------------------------	--------------------

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032
		REV. 01 26/05/2020

7 REGISTROS

Os dados gerados serão inseridos nos formulários FIO-MGG-032.

QUADRO DE CONTROLE

Rev.	Data	Itens revisados	Elaboração	Revisão
00	18/07/2019	Criação documento	Sara Santos	
01	26/05/2020	Revisão texto	Sara Santos	Revisão do texto, equipamentos de segurança e inclusão de anexo

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 24 de 27
--	----------------------------------	--------------------

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	Procedimento Operacional Padrão - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032
		REV. 01 26/05/2020

Anexos

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 25 de 27
--	----------------------------------	----------------------------

Spray dryer LM MSDi 1.0

1) Conferências Iniciais (Obrigatório)

ÍTEM		OBSERVAÇÃO
1. PAINEL		
1.1. Película	OK()	
1.2. Posição das chaves	OK()	
1.3. Posição do rotâmetro	OK()	
2. ESTRUTURA EXTERNA		
2.1. Integridade (frente, lateral e fundo)	OK()	
2.2. Painel traseiro (fusíveis, ventoinha, válvula reg.)	OK()	
2.3. Tela entrada de ar do soprador – limpa?	OK()	Verificar entupimento
3. Peças de INOX/VIDRO		
3.1. Câmara de secagem	OK()	Verificar conexões e limpeza
3.2. Ciclone	OK()	Verificar conexões e limpeza
3.3. Reservatório de vidro para amostra	OK()	Verificar limpeza
3.4. Mangueiras resfriador	OK()	Verificar integridade e limpeza
3.5. Mangueiras ar comprimido	OK()	Verificar conexões e integridade

2) Procedimento de montagem (na sequência, conforme manual)

1. MONTAGEM		OBSERVAÇÃO
1.1. Acoplamentos da câmara e ciclone	OK()	Verificar vedação e ajuste.
1.2. Acoplamento do frasco coletor	OK()	Verificar vedação e ajuste.
1.3. Conexão do PT 100	OK()	Verificar vedação e ajuste.
1.4. Integridade do cabo do PT 100	OK()	Verificar encaixe sensor
1.5. Montagem do bico atomizador no extensor	OK()	Verificar vedação, ajuste e limpeza
1.6. Conectores de mangueiras (limpas?)	OK()	Verificar vedação e ajuste.

3) Operação - Procedimentos

PROCEDIMENTO		
1. CHAVE GERAL/SOPRADOR		
1.1. Chave geral	OK()	
1.2. Soprador	OK()	
1.3. Aperte a tecla  para acionar o soprador	OK()	
1.4. Regular vazão de ar com teclas + e -	OK()	
2. ACIONAMENTO DO AQUECIMENTO		
2.1. Selecione a temperatura que deseja controlar E (entrada) ou S (saída) através da tecla 	OK()	Quando operar em TE = 180°C ou TS = 120°C, vazão máxima = 1,65 m³/min.

 UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS neographene	CHECK-LIST - Secagem da dispersão de grafeno por spray drying	PIO-MGG-032 REV. 01 26/05/2020
---	--	--------------------------------------

2.2. Ajustar valor do “set point” da temperatura	OK()	
2.3. Aperte a tecla  para iniciar o aquecimento	OK()	
3. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO		
3.1. Giro e travamento	OK()	
3.2. Faixa de pressão regulada (de 4 a 6 bar)	OK()	Copo drenado?
4. ROTÂMETRO		
4.1. Vazamento?	OK()	NEGATIVO
4.2. Válvula? Gira livremente?	OK()	
4.3. Leitura (sem contaminantes no interior?)	OK()	Ajustar entre 30 a 50 L/min.
4.4. Rotacionar no sentido anti-horário	OK()	Esfera deve estar na valor da vazão desejada
5. BOMBA		
5.1. Acionamento	OK()	Verificar teclas
5.2. Aumentar lentamente a vazão (com água)!	OK()	Até a vazão desejada
5.3. Aguardar a estabilização	OK()	
Verificações: 1) Jato do spray está centralizado? 2) Há acúmulo de água? Importante! Passo seguinte somente quando estabilizar a temperatura de saída do ar!		
5.4. Mangueira: trocar da água para a solução	OK()	
6. TÉRMINO		
6.1. Desligar a bomba peristáltica. Aperte a tecla 	OK()	
6.2. Desligar aquecimento. Aperte a tecla 	OK()	Esperar esfriar até aproximadamente 50°C
6.3. Fechar o ar comprimido através da válvula	OK()	Sentido horário para fechamento
6.4. Desligar o soprador. Aperte a tecla 	OK()	
6.5. Desconectar o frasco coletor de pó (tampar)	OK()	
6.6. Esperar esfriar todo o equipamento	OK()	Cerca de 10 minutos
6.7. Desconectar mangueira do bico	OK()	
6.8. Desconectar bico atomizador	OK()	
6.9. Prosseguir procedimento de desmontagem e limpeza conforme POP do equipamento.		

  	Aprovação: Adelina Santos	Página 27 de 27
--	------------------------------	--------------------